TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ORIZABA

Programación Web.

Horario: 15:00 a 16:00 Hrs

Actividad:

Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web.

Profesora: María Angelica Martínez Herrera.

Equipo: 4

PARTICIPANTES:

Nombres:
Silva Lazcano Josue
Diaz Bello Jahir
Ameca González Juan
Ruiz Sánchez Karla Ivette

FECHA DE ENTREGA: 09 DE FEBRERO DE 2026.

ORIZABA, VER.

Contenido

Tecnologías para el Desarrollo de Aplicaciones Web 3

Lenguajes de programación Web y gestores de bases de datos 3

Instalación y configuración de la plataforma Web 3

Servidor Web 4

Seguridad en aplicaciones Web 4

Conclusión grupal 5

Referencias 5

Tecnologías para el Desarrollo de Aplicaciones Web

El desarrollo de aplicaciones web se ha convertido en un pilar fundamental de la transformación digital, permitiendo la creación de sistemas accesibles desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Estas aplicaciones se construyen mediante la integración de lenguajes de programación, gestores de bases de datos, plataformas de ejecución, servidores y mecanismos de seguridad, los cuales trabajan de manera conjunta para ofrecer servicios dinámicos, eficientes y seguros.

Lenguajes de programación Web y gestores de bases de datos

Las aplicaciones web utilizan diversos lenguajes de programación para procesar la información y generar contenido dinámico del lado del servidor. Entre los más utilizados se encuentran PHP, Java (con tecnologías como Servlets y JSP), JavaScript, Perl, Ruby, Python y C# mediante ASP/ASP.NET. Asimismo, existen tecnologías que, aunque no son lenguajes de programación como tal, resultan esenciales para la estructura de la web, como HTML y XML.

Estos lenguajes permiten responder a las solicitudes del usuario, procesar datos y conectarse con sistemas de almacenamiento. En este sentido, los Sistemas Manejadores de Bases de Datos (SGBD o DBMS) cumplen la función de administrar la información. Su objetivo principal es almacenar, organizar y recuperar datos de manera eficiente mediante el uso de lenguajes como DDL, DML y SQL.

Entre sus funciones destacan la creación de bases de datos, control de accesos, respaldo y recuperación de información, manejo de concurrencia, seguridad e integridad de los datos. Además, proporcionan abstracción de la información, independencia entre aplicaciones y datos, consistencia y control de transacciones, elementos clave para el correcto funcionamiento de los sistemas web.

De forma complementaria, tecnologías actuales como frameworks y librerías facilitan el desarrollo rápido y estructurado de aplicaciones, optimizando tiempos y recursos en la programación web. (MDN Web Docs, 2024).

Instalación y configuración de la plataforma Web

Una plataforma web es el entorno donde se ejecutan las aplicaciones accesibles desde un navegador. Su principal característica es la independencia del sistema operativo, lo que permite que el software funcione en distintos dispositivos sin requerir versiones específicas.

Esta característica reduce costos de desarrollo y mantenimiento, además de facilitar la distribución de los sistemas. Sin embargo, también implica ciertas limitaciones en el acceso directo a los recursos del hardware en comparación con aplicaciones nativas.

Las plataformas web se apoyan en protocolos de comunicación como HTTP y HTTPS, los cuales permiten la transferencia de información entre cliente y servidor de forma estructurada y segura (Mozilla Developer Network, 2025).

Servidor Web

El servidor web es el componente encargado de atender las solicitudes de los clientes y proporcionar los recursos solicitados. Puede entenderse como el software que presta servicios o el equipo físico donde este se ejecuta.

Existen diferentes tipos de servidores dentro de una infraestructura de red, tales como servidores de archivos, de aplicaciones, de correo y de bases de datos. En particular, el servidor web aloja sitios y aplicaciones accesibles mediante navegadores que utilizan el protocolo HTTP para comunicarse.

Su funcionamiento consiste en recibir peticiones, procesarlas en muchos casos ejecutando código del lado del servidor y devolver una respuesta al cliente. Gracias a esto, es posible realizar operaciones complejas como autenticaciones, consultas a bases de datos y generación dinámica de contenido.

Tecnologías como AJAX permiten mejorar la interacción al posibilitar intercambios de datos asíncronos sin necesidad de recargar la página, optimizando la experiencia del usuario (Wikipedia, 2025).

Seguridad en aplicaciones Web

La seguridad representa uno de los aspectos más críticos del desarrollo web debido al crecimiento del comercio electrónico, redes sociales y servicios financieros en línea. La protección de la información personal y empresarial es una prioridad dentro de cualquier sistema.

Muchos problemas de seguridad no derivan de fallas en los servidores o tecnologías, sino de errores en la programación. Entre las principales vulnerabilidades se encuentran el manejo inadecuado de entradas y salidas de datos, la exposición de mensajes de error y la falta de validación de información.

Por ello, los desarrolladores deben implementar filtros, validaciones, controles de acceso y mecanismos de cifrado que garanticen la integridad de los datos. Asimismo, es fundamental considerar que las aplicaciones pueden ser atacadas mediante

herramientas distintas a los navegadores, por lo que la seguridad debe abordarse desde una perspectiva integral.

Organismos como OWASP destacan prácticas como la sanitización de entradas, autenticación segura y manejo correcto de sesiones como pilares de la ciberseguridad en la web (OWASP Foundation, 2024).

Conclusión grupal

Como equipo, concluimos que las tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web conforman un ecosistema complejo donde interactúan múltiples componentes tecnológicos. Los lenguajes de programación permiten la lógica del sistema, los gestores de bases de datos administran la información, los servidores procesan las solicitudes y las plataformas web facilitan el acceso multiplataforma.

Asimismo, reconocemos que la seguridad es un elemento transversal que debe considerarse desde las primeras etapas del desarrollo, ya que la protección de los datos depende tanto de la infraestructura como de las buenas prácticas de programación. El dominio de estas tecnologías resulta indispensable para el diseño de soluciones web modernas, escalables y seguras que respondan a las necesidades actuales de la sociedad digital.

Referencias

- *Autor desconocido. (s. f.). Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web (Documento 1.3).*
- Mozilla Developer Network. (2025). *Web development technologies*. https://developer.mozilla.org
- OWASP Foundation. (2024). *Web application security*. https://owasp.org
- Wikipedia contributors. (2025). *AJAX*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://es.wikipedia.org/wiki/AJAX